

Como conduzir o percurso

Público: estudantes do 2º ano que estão começando. **Objetivo:** produzir uma proposta de startup apoiada em investigação e testada em pequena escala. A expectativa é um projeto inicial; formalização de empresa, programação e vendas reais não são exigências.

A sequência essencial tem 12 etapas de duas aulas de 50 minutos: 24 aulas, totalizando 1.200 minutos (20 horas de relógio). Para trabalhar as 40 aulas de 50 minutos previstas no escopo, use a ampliação da página seguinte: 2.000 minutos (33 horas e 20 minutos). Esta reorganização não reproduz aula por aula o cronograma original.

Distribua a apostila para consulta e uma ficha por equipe a cada etapa. Na etapa 03, acrescente cinco cópias do modelo de entrevista. Todos fazem a reflexão individual final no próprio caderno. A apostila e as fichas possuem os mesmos números.

Roteiro para a primeira aula de cada etapa: 5 min para retomar a entrega anterior; 10 min de explicação; 10 min para analisar o exemplo; 20 min de produção; 5 min para combinar a continuação. Na segunda: 5 min de retomada; 30 min de pesquisa, construção ou teste; 10 min de devolutiva; 5 min para registrar a entrega. Nas entrevistas e testes, distribua papéis para usar o tempo de forma produtiva.

Organize equipes de 3 a 5 e faça rodízio de funções. Ofereça leitura compartilhada, resposta oral com colega escreva e protótipos táteis ou encenações quando ajudarem. Uma pessoa com dificuldade de apresentação pode demonstrar ou explicar uma parte com apoio.

Para pesquisa sem internet, use conversas e observação no espaço escolar. Se o público não estiver acessível, ajuste o recorte ou reserve tempo para convidá-lo. Simulações entre colegas servem como ensaio e devem ser identificadas; não substituem evidências de usuários reais.

Combine previamente as atividades no espaço escolar. Alunos não precisam sair sozinhos, divulgar dados pessoais, arrecadar dinheiro ou operar a cantina. No exemplo, um fluxo de papel basta para testar compreensão. Uma operação real só cabe quando organizada com os responsáveis pelo espaço.

Distribuição para 40 aulas

Use as mesmas 12 etapas, ampliando o tempo de investigação e revisão. A soma abaixo é de 40 aulas de 50 minutos.

- 01 | Aulas 1–3 | 3 aulas: problema, criatividade, empreendedorismo e rede de apoio.
- 02 | Aulas 4–5 | 2 aulas: necessidade, desejo, demanda e CSD.
- 03 | Aulas 6–9 | 4 aulas: ensaio, cinco entrevistas e organização dos registros.
- 04 | Aulas 10–13 | 4 aulas: médias, árvore, observação das causas e revisão do desafio.
- 05 | Aulas 14–16 | 3 aulas: público, persona e conversa com possível pagador/decisor.
- 06 | Aulas 17–20 | 4 aulas: brainstorming, mapa mental, seleção e proposta de valor.
- 07 | Aulas 21–24 | 4 aulas: alternativas, ambiente, FOFA e decisão.
- 08 | Aulas 25–27 | 3 aulas: modelo de negócio e simulações.
- 09 | Aulas 28–31 | 4 aulas: protótipo, ensaio e plano de entrega mínima.
- 10 | Aulas 32–34 | 3 aulas: preparar, testar e analisar.
- 11 | Aulas 35–37 | 3 aulas: melhorar, testar novamente e planejar.
- 12 | Aulas 38–40 | 3 aulas: ensaio, apresentações e devolutiva.

Na etapa 01, amplie a rede de apoio: cada equipe mapeia três atores acessíveis — escola, profissional, associação ou instituição de ensino — e explica que ajuda buscaria. Isso aproxima o tema do ecossistema local sem depender de uma lista de programas que pode mudar. Inclua um exemplo de projeto social e discuta quem se beneficia e como a atividade se sustenta. Relacione dificuldades econômicas a restrições de recursos e oportunidades de melhoria, sem tratar crise como garantia de sucesso.

Na etapa 07, amplie o macroambiente com seis perguntas: que decisões públicas interferem? Que condições econômicas? Que hábitos sociais? Que condições tecnológicas? Que impactos ambientais? Que regras precisam ser verificadas? Essa organização é chamada PESTEL. Escolha dois fatores relevantes, registre fonte/data ou marque como dúvida, e transforme a análise em uma ação.

Na etapa 12, reserve aproximadamente cinco minutos por grupo: três de pitch e dois de perguntas. Até oito equipes cabem em 40 minutos. Para turmas maiores, use duas rodadas e distribua a devolutiva nas demais aulas da etapa.

Como avaliar: 10 pontos

Avalie a qualidade da investigação e do aprendizado, sem exigir que a ideia comercial dê certo. Devolva uma orientação concreta por etapa: algo que está sustentado e algo que precisa de revisão.

1. Problema e investigação — 0 a 2 pontos. 2: público e dor claros, cinco registros reais e análise das contradições; 1: problema reconhecível, mas registros ou análise incompletos; 0: ausência de investigação documentada.

2. Coerência da proposta — 0 a 2 pontos. 2: persona, alternativas e solução conectadas às evidências; 1: conexão parcial; 0: proposta sem relação demonstrada com o problema.

3. Protótipo, teste e melhoria — 0 a 2 pontos. 2: tarefa executável, critério prévio, três testes, alteração justificada e novo teste; 1: execução parcial ou registros frágeis; 0: ausência de teste documentado.

4. Modelo e comunicação — 0 a 2 pontos. 2: usuário/pagador claros, contas coerentes, hipóteses identificadas e pitch compreensível; 1: explicação ou contas incompletas; 0: não consegue explicar como a proposta funcionaria.

5. Contribuição individual — 0 a 2 pontos. 2: contribuição observada e reflexão que explica uma decisão; 1: participação ou reflexão parcial; 0: não há evidência de contribuição mesmo após oportunidade de participação.

Os quatro primeiros critérios formam até 8 pontos da equipe; o quinto forma até 2 pontos individuais. Use observação, versões do trabalho e uma pergunta curta a cada aluno para atribuir a parte individual.

Não atribua nota zero a um teste que não atingiu o critério. Uma falha bem registrada e uma melhoria coerente podem receber pontuação máxima. Dados fabricados não contam como pesquisa: peça nova coleta e ofereça prazo de recuperação.

Marcos de acompanhamento: depois da etapa 04, confira se a dor está sustentada; depois da 08, confira a relação entre público, solução e modelo; depois da 11, confira o aprendizado do teste. Se algo faltar, determine uma pequena tarefa de recuperação antes de avançar.

Modelo de devolutiva: “Vocês mostraram [evidência]. Ainda precisam verificar [dúvida]. Na próxima aula, façam [ação observável]”.

Respostas de referência e intervenções

01–02: “Estudantes esperam muito no atendimento durante o intervalo” descreve uma dificuldade; “falta um app” antecipa a solução. Necessidade: alimentar-se; desejo: um alimento específico; dor: espera; demanda: investigar aquisição em condições concretas. Intenção declarada não equivale a compra.

03: espere relatos de episódios recentes e registro da solução atual. Troque “você gostou da nossa ideia?” por “como você resolveu na última vez?”. Se a pessoa não vive o problema, registre isso e procure participantes do recorte definido.

04: no exemplo, importância = $23 \div 5 = 4,6$ e satisfação = $10 \div 5 = 2,0$. Isso sugere atenção, não aprovação automática de um negócio. Raiz é causa possível; copa é consequência. “Pedido e pagamento juntos” precisa ser observado antes de ser tratado como causa confirmada.

05–06: nome fictício é aceitável na persona; comportamento inventado precisa ser marcado como hipótese. A proposta deve informar público, benefício e mecanismo. Peça que o aluno explique a solução sem usar “inovador”, “melhor” ou “revolucionário” como justificativa.

07: levar lanche de casa é uma alternativa indireta no caso fictício. Saber organizar dados é uma força interna; falta de conectividade é uma condição externa. Peça uma decisão derivada da análise, como manter um caminho em papel.

08: cenário fictício de quatro cantinas: $4 \times 30 = 120$; gastos = $4 \times 5 + 60 = 80$; saldo = 40. Com duas: receita = 60; gastos = $10 + 60 = 70$; saldo = -10. Pergunte sobre tempo da equipe, suporte e outros gastos omitidos. Valores da atividade são simulações didáticas, não preços de mercado.

09–10: cartões podem testar compreensão do pedido; não permitem afirmar redução real da fila. No exemplo, um de três ficou abaixo do critério de dois de três. A conclusão correta é revisar o fluxo; não “ninguém quer a solução”.

11–12: aceite manter, ajustar ou abandonar uma solução quando houver justificativa. Uma nova tentativa melhor não prova adoção ampla. No pitch, peça que a equipe aponte uma evidência, uma estimativa e uma dúvida.

Perguntas de saída: quem vive esse problema? Que registro sustenta sua escolha? O que vocês mudaram após ouvir alguém? Qual hipótese ainda pode derrubar o projeto? Cada aluno responde uma delas em duas ou três frases.

Relação com o material da pasta

Foram inventariados os 18 arquivos da raiz: oito PDFs, nove DOCX e uma planilha XLSX. Foram extraídos seus textos e tabelas, e consultadas imagens de ferramentas presentes nos documentos. As extrações e o inventário de integridade estão em apoio. Páginas sem texto extraível são assinaladas nas extrações; não se presume que imagens tenham sido transcritas integralmente.

Base curricular: “Módulo 1 - Ementa.pdf”, “Módulo 1 - Cronograma.pdf” e “Módulo 1 - Escopo SEDUC.xlsx”. Sustentam os temas e a referência de 40 aulas; a planilha especifica 50 minutos. O cronograma traz o cabeçalho “Gestão de Projetos”, e a aba da planilha tem nome “Lógica de Programação”; o conteúdo interno de ambos trata da sequência de Gestão de Startups.

Base conceitual: “Módulo 1 - Ebook.pptx.pdf”, 77 páginas: criatividade (5–12), necessidades e árvore (13–22), técnicas criativas (23–38), mercado/FOFA (39–51), público/persona (52–74). A página 75 anuncia proposta de valor, modelagem, MVP e apresentações para o módulo seguinte. Esses assuntos foram desenvolvidos aqui como complemento autoral nas etapas 06 e 08–12, para fechar um ciclo prático.

Empreendedorismo: “ATIVIDADE- AULA 07-08.docx” e “GESTÃO DE STARTUPS- atividade.pdf” apresentam perguntas semelhantes. Foram convertidas em investigação e decisões da equipe na etapa 01.

Dores e necessidades: “Dor e Necessidades!.docx”, “Gestão de Startups - Dor e Necessidades!.pdf”, “O que é dor do cliente.docx” e “Identificando a necessidade dos consumidores.docx” sustentam as etapas 02–04. Adotou-se a escala 1–5 do último arquivo, uniformizada nas fichas; o ebook usa 1–10.

Árvore: “Arvore de problemas.docx”, “Arvore de problemas Simplificada.docx” e “Arvore de problemas Simplificada.pdf” fundamentam a etapa 04. A redação foi simplificada para distinguir problema, causa possível e efeito.

Criação e organização: “Mapa Mental.docx”, “Mapa Mental.pdf”, “Técnicas criativas.docx” e “Duplo diamante e Matriz CSD.docx” fundamentam as etapas 02, 06 e 11. Textos repetidos, trechos promocionais e afirmações gerais sobre o cérebro foram dispensados.

Contexto: “Link Eixo_TIC.docx.pdf” situa Gestão de Startups no 2º ano do eixo Informação e Comunicação. Não foi necessário depender dos sites e vídeos citados nos originais para executar as novas atividades.

Escolhas didáticas: antecipar público e entrevistas; usar um único exemplo fictício; separar evidência de suposição; incluir alternativas indiretas; distinguir teste de compreensão de teste de valor; avaliar revisão da ideia. O material é uma adaptação pedagógica, sem pretensão de substituir a ementa oficial.